National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงค่า x จากการแก้สมการของ $9^{x+1}+3\cdot 3^{x}=12$

2. หากกำหนดให้สมการ $4x^2+6x-3\sqrt{2x^2+3x-1}=1$ จงหาค่าของ $(10x)^3$

3. พหุนาม $3x^2 + ax^2 - bx - 2$ หารด้วย $3x + 2$ และ $x + 1$ ลงตัว จงหาค่าของ $2a^3 - b^2$

4. กำหนดให้ $y = px^2+qx+r$ ตัดแกน Y ที่จุด (0,-1) และมีจุดยอดที่ (3,-2) แล้ว $\frac{18pr}{q}$ เท่ากับเท่าใด

5. จงหาค่าของ $\log_c M$ หากกำหนดให้ $a, b, c, M > 1$ และ $\log_a M = 15, \log_b M = 10, \log_{abc} M = 5$

6. รูปสามเหลี่ยม XYZ มีความยาวด้าน x y และ z คือ 5, 8 และ 10 หน่วย ตามลำดับ
จงหาว่า 20cosY + 16cosZ มีค่าเท่าใด

7. กำหนดให้ผลบวก n พจน์แรกของลำดับชุดหนึ่ง หาได้จากสูตร $S_n = 20n^2 - 120n + 98$
จงหาผลรวมของพจน์ที่ 6 ถึงพจน์ที่ 10

8. ให้ $f(x)=\begin{cases}2x^2+3x & ;x<0\\ -2 & ;x=0\\ \sqrt{x^2+6x} & ;x>0\end{cases}$
จงหา $[f(2)+2f(0)-3f(-1)]^3$

9. กำหนดความสัมพันธ์ $r=\{(x,y)\in R\times R \;/\; xy^2+6y=1\}$ และ D_r แทน เรนจ์ของ r แล้วสมาชิกใน D_r ที่เป็นจำนวนเต็มลบมีทั้งหมดกี่จำนวน

10. กำหนดให้ a, b และ c เป็นรากที่สามของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง ถ้า $a=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ แล้ว $|bc|$ เท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. การจองคิวซื้อตั๋วของคอนเสิร์ตหนึ่งมีหมายเลขบัตรคิวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 2,022 ถึง 2,565 หากทางผู้จัดงานต้องการสุ่มผู้โชคดีที่ถือบัตรหมายเลขที่หารด้วย 8 ลงตัว แต่หารด้วย 6 ไม่ลงตัว อยากทราบว่าจะมีผู้โชคดีทั้งหมดกี่คน

12. กำหนดให้ N แทน จำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดนักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 4 คน และครู 2 คน ยืนเป็นวงกลม โดยที่ครูทั้ง 2 คนต้องยืนติดกันเสมอ ส่วนนักเรียนชายแต่ละคนห้ามยืนติดกัน อยากทราบว่า $\frac{N}{24}$ จะมีค่าเท่าใด

13. เจ้าของร้านขนมไทยทำขนมขายวันที่ 1 ได้กำไร 8 บาท วันที่ 2 ได้กำไร 12 บาท วันที่ 3 ได้กำไร 16 บาท หากขายจนวันสุดท้ายได้กำไร 52 บาท อยากทราบว่าเจ้าของร้านขายได้กำไรทั้งหมดกี่บาท

14. บริษัทแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยให้แบ่งกลุ่มเพื่อเล่นเกมตามแผนกของตน ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 15 กลุ่ม หากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการเล่นเกมของทุกแผนกคือ 28 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 4 คะแนน ถ้านำคะแนนของทีมผู้บริหารอีก 44 คะแนนมารวมด้วย อยากทราบว่าสี่เท่าของความแปรปรวนของคะแนนใหม่ที่ได้มีค่าเป็นเท่าใด

15. ในการทดสอบระดับการใช้ภาษาจีนของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ผลปรากฏว่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของระดับคะแนนเท่ากับ 0.2 ถ้านิกกี้ทำคะแนนได้ 81 คะแนนซึ่งคิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 4 ในขณะที่คะแนนมาตรฐานของหนุงหนิงเท่ากับ 3 ถ้าการวัดระดับการใช้ภาษาในครั้งนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยากทราบว่าหนุงหนิงทำการทดสอบได้กี่คะแนน

16. โรงงานผลิตถุงมือจากยางพาราผลิตถุงมือ $\mathbf{x}$ ตัน/เดือน มีผลประกอบการทั้งหมดเท่ากับ $\mathbf{k}$ ดอลล่าร์ โดยความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนถุงมือที่ผลิตกับผลประกอบการ เป็น $\mathbf{x^2 - 800x + 80 = -4k}$ อยากทราบว่าจะต้องผลิตถุงมือต่อเดือนจำนวนกี่ตันจึงจะได้ผลประกอบการสูงสุด

17. ธนาคารคิดแคมเปญ “สินเชื่อบ้านแลกเงินก้อน” กรจึงนำบ้านไปเข้าแคมเปญได้เงินมา 30 ล้านบาท แต่ต้องผ่อนคืนกับธนาคารทุกเดือน โดยที่เดือนแรกจ่ายหนึ่งแสนบาท เดือนถัดไปต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละหนึ่งแสนบาท อยากทราบว่ากรต้องใช้เวลากี่ปี จึงจะได้บ้านกลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้ง

18. แอพพลิเคชันหนึ่งแจกโค้ดส่วนลดให้กับสมาชิก โดยมีรหัสโค้ดตั้งแต่ AA00-ZZ99 แต่โค้ดที่สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ต้องมีตัวอักษร S ในตำแหน่งที่ 1 และมีตัวเลขในตำแหน่งที่ 4 เป็นเลข 1 อยากทราบว่าโค้ดที่สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดได้นั้นจะมีทั้งหมดกี่จำนวน

19. สองฝั่งของแม่น้ำสายหนึ่งเป็นเส้นคู่ขนานด้านขวาของแม่น้ำมีสมการเส้นตรงเป็น 4y =-3x - 2 และด้านซ้ายของแม่น้ำมีสมการเส้นตรงเป็น 6x = -8y -36 จงหาระยะห่างของฝั่งแม่น้ำในหน่วยกิโลเมตร

20. Netflix ได้สำรวจประเภทของหนังที่คนไทยชอบดู ได้แก่ ภาพยนตร์ฝรั่ง, ซีรี่ส์เกาหลี และละครไทย พบว่ามีคนที่ชอบดูภาพยนตร์ฝรั่ง 640 คน ชอบดูซีรี่ส์เกาหลี 320 คน และชอบดูละครไทย 300 คน และมีจำนวน 150 คน ชอบทั้ง 3 ประเภท อยากทราบว่า Netflix สำรวจกลุ่มนี้อย่างมากสุดกี่คน

21. โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมที่มีนักเรียนให้ความสนใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมปั้น Youtuber, กิจกรรม Python Math และกิจกรรม PicKanics และจากการสำรวจนักเรียนจำนวน 160 คน พบว่ามี 60 คน อยากเข้าร่วมกิจกรรมปั้น Youtuber โดยในจำนวนนี้มี 40 คนที่ตั้งใจจะเลือกเฉพาะกิจกรรมปั้น Youtuber เท่านั้น มี 10 คนอยากจะเข้ากิจกรรม Python Math และกิจกรรม PicKanics แต่ไม่ขอเข้าร่วมกิจกรรมปั้น Youtuber และมี 20 คนที่ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมใดเลยใน 3 กิจกรรมนี้ อยากทราบว่าจำนวนนักเรียนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม Python Math และกิจกรรม PicKanics มีทั้งหมดกี่คน

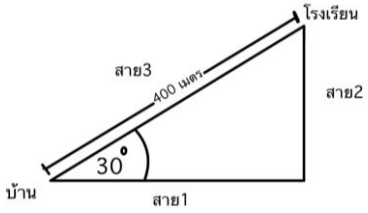
22. ยอดเขาและหอคอยการินตั้งอยู่บนพื้นราบในแนวเส้นตรงเดียวกัน และมีคันดินอยู่ระหว่างยอดเขาและหอคอย ซึ่งระยะห่างจากคันดินถึงหอคอยเท่ากับ 12 เมตร โกคูยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นยอดหอคอยการินเป็นมุมเงย 45 องศา มองเห็นฐานของหอคอยเป็นมุมก้ม 30 องศา และมองเห็นฐานคันดินเป็นมุมก้ม 60 องศา ถ้าโกคูสูง 2 เมตร (ไม่สนใจระยะจากตาถึงศีรษะ) หากกำหนดให้จุดที่โกคูอยู่ ฐานคันดิน ยอดหอคอย และฐานหอคอยอยู่ในแนวเดียวกัน แล้วยอดหอคอยการินสูงกว่ายอดเขากี่เมตร

23. อุโมงค์ปิยะมิตรมีปากอุโมงค์เป็นรูปพาราโบลาคว่ำ ฐานของปากอุโมงค์กว้าง 8 ฟุต ตำแหน่งที่สูงที่สุดของปากอุโมงค์อยู่สูงจากพื้น 4 ฟุต มีจิ้งจกตัวหนึ่งกำลังไต่อุโมงค์จากฐานอุโมงค์ขึ้นไป พบว่าอยู่ห่างจากฐานอุโมงค์ข้างหนึ่งวัดระยะบนพื้นถนนได้ 1 ฟุต ดังรูป ถ้าจิ้งจกอยู่สูงจากพื้นดิน p ฟุต แล้ว 4p เท่ากับเท่าใด



24. แก้วกระดาษทรงกรวยใบหนึ่งสูง 18 เซนติเมตร เมื่อใส่น้ำลง 308 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นมาจากปลายสุดของยอดแหลมกรวย 6 เซนติเมตร แล้วกรวยใบนี้มีรัศมีเท่าใด (กำหนด $\pi = \frac{22}{7}$)

25. ถนนสามสายตัดกัน โดยสาย 1 และสาย 2 ตัดกันเป็นมุมฉาก ส่วนสาย 3 ตัดกับสาย 1 และสาย 2 โดยทำมุมกับสาย 1 30 องศา โดยมีตำแหน่งของบ้านและโรงเรียนดังรูป ถ้าการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนต้องใช้ถนนสาย 3 เป็นระยะทาง 400 เมตร แล้วเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยใช้ถนนสาย 1 และสาย 2 จะเป็นระยะทางกี่เมตร (กำหนดให้ $\sqrt{3} = 1.7$)



ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. จากชุดตัวเลขที่กำหนดให้ จงพิจารณาความสัมพันธ์และหาว่าจำนวนในลำดับที่ 30 คือจำนวนใด

-1	1	0	9	1	25	8	49	27	81

27. AFZ EHY IJX OLW ___ อยากทราบว่าตัวอักษรทั้ง 3 ตัวในลำดับที่ 5 มีผลรวมค่าตัวเลขของตัวอักษรเป็นเท่าใด หากกำหนดให้ค่าตัวเลขคือลำดับการเรียง A-Z เช่น A = 1 หรือ Z = 26

28. จากข้อมูลที่กำหนดให้
ถ้าสมเหตุสมผลให้ตอบ 1
ถ้าไม่สมเหตุสมผลให้ตอบ 0

เหตุ 1) **ถ้าฉันกินหมูกระทะแล้วฉันอ้วน**
2) **ฉันไปดูหนัง**
3) **ฉันไม่ไปดูหนังก็ต่อเมื่อฉันไม่กินหมูกระทะ**
ผล **ฉันอ้วน**

29. ในการสร้างสามเหลี่ยมฐานโค้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงกลม ให้มีความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากับ 40 เซนติเมตร อยากทราบว่าจะมีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร

30. กำหนดสามเหลี่ยม ABC มี X และ Y เป็นจุดบนเส้นตรง AC และ BC ตามลำดับ โดยที่ AX : XC = 4 : 3 และ BY : NY = 1 : 1 ดังรูป ถ้า $\overline{BA} = \overline{u}$, $\overline{BC} = \overline{v}$ และ $\overline{XY} = (a)\overline{u} + (b)\overline{u}$ แล้ว $\frac{a}{b}$ มีค่าเท่าใด

